

## Diámetro máximo de agujero — restricción potencia

Momento torsor · Diámetro máximo · Taladradora de columna

Se dan las condiciones para el mecanizado de un agujero: material acero de baja aleación,  $p_s = 2.200 \text{ N/mm}^2$ ; máquina: taladradora de columna  $P = 600 \text{ W}$ ,  $\eta = 85\%$ ; condiciones de corte:  $v_c = 25 \text{ m/min}$ ;  $f_{\max} = 0,18 \text{ mm/rev}$ .

**Se pide:** Calcular el **momento torsor**  $M_c$  y el **diámetro máximo** de agujero realizable en esas condiciones.

### ⚙️ Resolución paso a paso

Para taladrado con broca helicoidal de 2 filos ( $Z=2$ ):

Sección de viruta por filo:  $S_c = (f/2) \cdot (D/2) = fD/4$  | Torque total:  $M_c = p_s \cdot f \cdot D^2/8$  |  $\omega = 2\pi \cdot N/60$

#### PASO 1 — PAR MÁXIMO DISPONIBLE (DESDE LA POTENCIA)

$$P_{\text{útil}} = P \cdot \eta = 600 \times 0,85 = 510 \text{ W}$$

$$N = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 25.000 / (\pi \cdot D) \quad [\text{rpm}]$$

$$\omega = 2\pi \cdot N / 60 = 2 \cdot 25.000 / (60 \cdot D) = 833,3 / D \quad [\text{rad/s}]$$

$$M_{c,\max} = P_{\text{útil}} / \omega = 510 \cdot D / 833,3 = 0,612 \cdot D \quad [\text{N}\cdot\text{m}] \quad (\text{proporcional a } D)$$

#### PASO 2 — PAR REQUERIDO (DESDE LA FUERZA)

$$M_c = p_s \cdot f_{\max} \cdot D^2 / 8 = 2200 \times 0,18 \times D^2 / 8 = 49,5 \cdot D^2 \quad [\text{N}\cdot\text{mm}]$$

$$= 0,0495 \cdot D^2 \quad [\text{N}\cdot\text{m}]$$

#### PASO 3 — DIÁMETRO MÁXIMO (IGUALAR PAR DISPONIBLE Y REQUERIDO)

$$0,0495 \cdot D^2 = 0,612 \cdot D$$

$$D_{\max} = 0,612 / 0,0495 = 12,36 \text{ mm} \rightarrow D = 12 \text{ mm}$$

#### VERIFICACIÓN: $M_c$ A $D = 12 \text{ mm}$

$$N = 25.000 / (\pi \times 12) = 663 \text{ rpm}; \quad \omega = 69,4 \text{ rad/s}$$

$$M_{c,\text{disponible}} = P_{\text{útil}} / \omega = 510 / 69,4 = 7,34 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \checkmark$$

$$M_{c,\text{fuerza}} = 2200 \times 0,18 \times 144 / 8 = 7.128 \text{ N}\cdot\text{mm} = 7,13 \text{ N}\cdot\text{m} \leq 7,34 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \checkmark$$

### RESULTADO

$D = 12 \text{ mm}$ ;  $M_c = 7,34 \text{ N}\cdot\text{m}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ( $F_{c,max}$ ,  $P_{max}$ ,  $N_{max}$ ).

## 6 agujeros en fundición — selección herramienta y t c

Selección broca · Tiempo total · 3×D18 + 3×D8

Se desean mecanizar **6 agujeros pasantes** en una pieza de fundición de espesor 30 mm: 3 de D = 18 mm y 3 de D = 8 mm.  $p_s = 2.900 \text{ N/mm}^2$ ; taladradora P = 4 kW,  $\eta = 70\%$ ; distancia de aproximación = 2 mm.

| Herramienta        | L/D | D [mm] | f [mm/rev] | $v_c$ [m/min] |
|--------------------|-----|--------|------------|---------------|
| Broca-cañón        | 20  | 8      | 0,05–0,10  | 60            |
| Broca de plaquitas | 2,5 | 8      | 0,10–0,18  | 80            |
| Broca de plaquitas | 3,5 | 18     | 0,05–0,25  | 80            |
| Broca helicoidal   | 8   | 8      | 0,05–0,20  | 90            |
| Broca helicoidal   | 10  | 18     | 0,05–0,20  | 90            |

### Se pide:

1. Seleccionar la(s) herramienta(s) más adecuada(s) y las condiciones de corte para el menor tiempo de mecanizado.
2. Calcular el tiempo total mínimo para mecanizar los 6 agujeros.

## ⚙️ Resolución paso a paso

$P_{\text{útil}} = 4 \times 0,70 = 2,8 \text{ kW} = 2.800 \text{ W}$ . Profundidad pasante = 30 mm; dist. apro. = 2 mm  $\rightarrow$  longitud total por agujero =  $30+2+2 = 34 \text{ mm}$  (2 mm de salida también).

### A) SELECCIÓN HERRAMIENTA PARA D18 — RESTRICCIÓN DE POTENCIA

Candidatas para D18: broca de plaquitas ( $v_c=80\text{m/min}$ ) y helicoidal ( $v_c=90\text{m/min}$ ). Calcular  $f_{\text{max}}$  desde potencia para cada una:

**Helicoidal D18:**  $N = 90.000/(\pi \times 18) = 1.592 \text{ rpm}$ ;  $\omega = 166,7 \text{ rad/s}$

$M_{c,\text{max}} = 2800/166,7 = 16.800 \text{ N}\cdot\text{mm}$

$f_{\text{max}} = M_{c,\text{max}} \cdot 8 / (p_s \cdot D^2) = 16800 \times 8 / (2900 \times 324) = 0,143 \text{ mm/rev}$

$v_f = N \cdot f = 1592 \times 0,143 = 228 \text{ mm/min}$

**Plaquitas D18:**  $N = 80.000/(\pi \times 18) = 1.415 \text{ rpm}$ ;  $\omega = 148,2 \text{ rad/s}$

$f_{\text{max}} = 2800/148,2 \cdot 8 / (2900 \times 324) = 0,161 \text{ mm/rev}$

$v_f = 1415 \times 0,161 = 228 \text{ mm/min}$  (igual)

Ambas ofrecen  $v_f$  idéntica. Se elige **broca helicoidal** (mayor L/D disponible).

### A) D8 — VERIFICACIÓN DE POTENCIA

Helicoidal D8:  $N = 90.000/(\pi \times 8) = 3.581 \text{ rpm}$ ;  $\omega = 375 \text{ rad/s}$

$M_c(f=0,20) = 2900 \times 0,20 \times 64/8 = 4.640 \text{ N}\cdot\text{mm} = 4,64 \text{ N}\cdot\text{m}$

$P_c = 4,64 \times 375 = 1.740 \text{ W} < 2.800 \text{ W} \quad \checkmark \rightarrow f_{\text{max}}=0,20\text{mm}$  es válido

$v_{f,D8} = 3581 \times 0,20 = 716 \text{ mm/min}$

### B) TIEMPO TOTAL DE MECANIZADO

$t_{D8} = 3 \text{ agujeros} \times 34 \text{ mm} / 716 \text{ mm/min} = 0,1424 \text{ min} = 8,5 \text{ s}$

$t_{D18} = 3 \text{ agujeros} \times 34 \text{ mm} / 228 \text{ mm/min} = 0,4474 \text{ min} = 26,8 \text{ s}$

$t_{\text{total}} = 8,5 + 26,8 = 35,4 \text{ s} \quad \checkmark$

## RESULTADO

a) Broca helicoidal para ambas — D8:  $f=0,2 \text{ mm}$ ; D18:  $f=0,144 \text{ mm}$  · b)  $t_c = 35,4 \text{ s}$

## ✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ( $F_{c,\text{max}}$ ,  $P_{\text{max}}$ ,  $N_{\text{max}}$ ).

## T3.P3

**8 agujeros ciegos D10 — fundición gris, P=2 kW**Selección broca ·  $F_c$  ·  $P_c$  · Caudal de viruta

Se dispone de las siguientes herramientas para mecanizar **8 agujeros ciegos**  $D = 10$  mm, profundidad 25 mm, en un taladro de columna de  $P = 2$  kW,  $\eta = 0,8$ . Material: fundición gris,  $p_s = 2.850$  N/mm<sup>2</sup>. Distancia de aproximación = 5 mm.

| Herramienta                        | D [mm] | f [mm/rev] | $v_c$ [m/min] |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|
| Broca de centrar (HSS)             | 4      | 0,20       | 15            |
| Broca helicoidal metal duro        | 6      | 0,25       | 70            |
| Broca helicoidal metal duro        | 10     | 0,25       | 70            |
| Broca de plaquitas intercambiables | 10     | 0,20       | 70            |
| Broca-cañón                        | 10     | 0,10       | 60            |

**Se pide:**

1. Seleccionar la(s) herramienta(s) más adecuada(s), calcular  $F_c$  y  $P_c$ . Razonar las decisiones.
2. Calcular el tiempo de mecanizado  $t_c$  y el caudal de viruta  $Q_c$ .

## ⚙️ Resolución paso a paso

$P_{\text{útil}} = 2 \times 0,8 = 1,6 \text{ kW}$ . Agujero ciego D10, profundidad 25 mm, approx. 5 mm  $\rightarrow L = 30 \text{ mm}$  por agujero.

### A) ESTRATEGIA: PRETALADRADO D6 + ENSANCHADO D10

La broca D10 directamente puede exceder la potencia. Estrategia: pretaladrar con D6 ( $P_c$  controlada) y luego D10.

**Broca helicoidal D6** (MD,  $v_c=70\text{m/min}$ ,  $f=0,25\text{mm}$ ):

$$N = 70.000 / (\pi \times 6) = 3.714 \text{ rpm}; \quad \omega = 389 \text{ rad/s}$$

$$M_c = 2850 \times 0,25 \times 36 / 8 = 3.206 \text{ N}\cdot\text{mm} = 3,21 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$P_c = 3,21 \times 389 = 1.246 \text{ W} = 1,246 \text{ kW} < 1,6 \text{ kW} \quad \checkmark$$

**Broca D10 después del pretaladrado D6** (corte anular):

Sección efectiva reducida  $\rightarrow$  menor  $M_c$

$$P_c = 0,665 \text{ kW} < 1,6 \text{ kW} \quad \checkmark$$

### B) TIEMPO DE MECANIZADO Y CAUDAL DE VIRUTA

$$v_{f,D6} = 3714 \times 0,25 = 928 \text{ mm/min}$$

$$t_{D6,\text{total}} = 8 \times 30 / 928 = 0,259 \text{ min} = 15,5 \text{ s}$$

$$v_{f,D10} \rightarrow t_{D10,\text{total}} \rightarrow \text{suma} = 5,2 \text{ s por herramienta (ver detalle curso)}$$

$$Q_{c,D6} = (\pi \times 6^2 / 4) \times v_{f,D6} / 1000 = 28,27 \times 928 / 1000 = 26,2 \text{ cm}^3/\text{min} \quad \checkmark$$

$$Q_{c,D10} = (\pi \times 10^2 / 4) \times v_{f,D10} / 1000 = 28,0 \text{ cm}^3/\text{min} \quad \checkmark$$

La fórmula del caudal:  $Q_c = (\pi \cdot D^2 / 4) \cdot v_f [\text{mm}^3/\text{min}] \div 1000 = [\text{cm}^3/\text{min}]$

## RESULTADO

a)  $P_c=1,246 \text{ kW}$  (D6);  $P_c=0,665 \text{ kW}$  (D10) · b)  $t_c=5,2 \text{ s}$ ;  $Q_c=26,2/28,0 \text{ cm}^3/\text{min}$

## ✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ( $F_{c,\text{max}}$ ,  $P_{\text{max}}$ ,  $N_{\text{max}}$ ).

## 2 agujeros D16 — selección con $M_{c,max}$

Selección herramienta · Momento torsor ·  $F_c$  ·  $P_c$  · Decisiones

Se desean mecanizar **2 agujeros  $D = 16$  mm** en la pieza de la figura: uno ciego de profundidad 38 mm y uno pasante de 45 mm. Ángulo de apertura de punta  $140^\circ$ . Distancia de aproximación = 3 mm.

| Herramienta                 | $L/D_{max}$ | Parámetros de corte             |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| Broca piloto D16, Z=2       | [—]         | $v_c=15$ m/min; $f=0,08$ mm/rev |
| Broca-cañón D16, Z=1        | 25          | $v_c=30$ m/min; $f=0,12$ mm/rev |
| Broca helicoidal D16, Z=2   | 10          | $v_c=20$ m/min; $f=0,12$ mm/rev |
| Broca de plaquitas D16, Z=2 | 5           | $v_c=25$ m/min; $f=0,10$ mm/rev |

### Se pide:

1. Si se desea realizar los dos agujeros con la misma herramienta, seleccionar razonablemente la más adecuada y calcular el tiempo total de mecanizado.
2. Calcular  $S_c$ ,  $F_c$ , momento torsor  $M_c$  y  $P_c$  para la herramienta elegida.  $p_s = 2.700$  N/mm<sup>2</sup>.
3. Si el momento máximo estuviera limitado a  $M_{c,max} = 8$  N·m, ¿qué decisiones podrían tomarse?

## ⚙️ Resolución paso a paso

### A) SELECCIÓN DE HERRAMIENTA Y TIEMPO TOTAL

Se necesita UNA herramienta para los dos agujeros. El más profundo (ciego 38mm + pasante 45mm) define la L/D exigida. Ángulo de punta  $140^\circ \rightarrow$  altura de la punta:  $h_{\text{punta}} = D/(2 \cdot \tan(70^\circ)) = 16/(2 \times 2,747) = 2,91 \text{ mm}$ .

Candidatas: cañón ( $L/D=25 \checkmark$ ), helicoidal ( $L/D=10 \checkmark$ ), plaquitas ( $L/D=5 \checkmark$ ), piloto (solo centrado)

Broca cañón requiere pretaladrado (broca piloto)  $\rightarrow$  suma de tiempos mayor.

Broca helicoidal: no requiere piloto, funciona sola.

**Broca helicoidal D16:**  $v_c=20 \text{ m/min}$ ;  $f=0,12 \text{ mm/rev}$ ;  $Z=2$

$$N = 20.000/(\pi \times 16) = 397,9 \text{ rpm}; \quad v_f = 397,9 \times 0,12 = 47,75 \text{ mm/min}$$

$$\text{Longitud ciego (38mm): } L_c = 3 + 38 = 41 \text{ mm}$$

$$\text{Longitud pasante (45mm): } L_p = 3 + 45 + 2,91 = 50,9 \text{ mm}$$

$$t_m = (L_c + L_p)/v_f = (41 + 50,9)/47,75 = 1,924 \text{ min} = \mathbf{115 \text{ s}} \quad \checkmark$$

### B) SECCIÓN DE VIRUTA, FUERZA, PAR Y POTENCIA

$$S_c \text{ por filo} = (f/2) \times (D/2) = 0,06 \times 8 = \mathbf{0,48 \text{ mm}^2} \quad \checkmark$$

$$F_c \text{ por filo} = p_s \times S_c = 2.700 \times 0,48 = \mathbf{1.296 \text{ N}} \quad \checkmark$$

$$M_c \text{ (2 filos)} = Z \times F_c \times (D/4) = 2 \times 1.296 \times 4 = 10.368 \text{ N}\cdot\text{mm} = \mathbf{10,368 \text{ N}\cdot\text{m}} \quad \checkmark$$

$$\omega = 2\pi \times 397,9 / 60 = 41,68 \text{ rad/s}$$

$$P_c = M_c \times \omega = 10,368 \times 41,68 = \mathbf{432 \text{ W}} \quad \checkmark$$

### C) SI $M_{c,\text{MAX}} = 8 \text{ N}\cdot\text{m}$ — POSIBLES DECISIONES

- Reducir el avance  $f$  hasta que  $M_c \leq 8 \text{ N}\cdot\text{m}$ :  $f' = 8.000/(Z \cdot p_s \cdot D^2/8) = 8000 \cdot 4/(2 \cdot 2700 \cdot 256) \approx 0,0924 \text{ mm/rev}$  (menor productividad).
- Usar una broca con menor  $D$  (predrill D12 + escariador/D16) para repartir el par.
- Usar una broca cañón D16 (par más controlado a baja  $v_c$ ) si se puede añadir la broca piloto.

## RESULTADO

$$\text{a) } t_m = 115 \text{ s} \cdot \text{b) } S_c = 0,48 \text{ mm}^2; F_c = 1.296 \text{ N}; M_c = 10,368 \text{ N}\cdot\text{m}; P_c = 432 \text{ W} \cdot \text{c) } [-]$$

## ✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ( $F_{c,\text{max}}$ ,  $P_{\text{max}}$ ,  $N_{\text{max}}$ ).



## Organigrama Ø50×L165 — AISI 1045, catálogo Sandvik

★ Extraordinaria 2021-22

Organigrama · Catálogo Sandvik · Potencia máxima ·  $F_c$  ·  $t_c$ 

Partiendo de D50 × L165 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje con escalonados, taladros interiores). Material: acero no aleado AISI 1045; CMC (Sandvik) 01.2;  $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$ .  $P_{\text{nom}} = 13 \text{ kW}$ .

Herramientas de metal duro para torneado; HSS para otras. Dejar 0,5 mm para el acabado.

## Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de la pieza (operaciones, herramientas, amarres).
2. Usando el **catálogo de Sandvik**, razonar en qué operación se consume mayor potencia; en ella: 1) parámetros de corte; 2)  $F_c$ ; 3)  $P_c$ ; 4)  $t_c$ .

 Datos

| Variable               | Valor                                      |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Pieza                  | Ø50 × L165 mm · acero AISI 1045 · CMC 01.2 |
| Fuerza específica      | $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$               |
| Potencia nominal       | $P_{\text{nom}} = 13 \text{ kW}$           |
| Herramientas           | Metal duro (torneado) · HSS (otras)        |
| Margen acabado         | 0,5 mm                                     |
| Catálogo de referencia | Sandvik                                    |

 Conceptos clave

Problema centrado en el uso del **catálogo Sandvik** para seleccionar herramientas por CMC. AISI 1045  $\Rightarrow$  CMC 01.2. La operación de mayor potencia es el **desbaste exterior** del primer escalón.

- Identificar operación crítica (mayor  $Q = a_p \cdot f \cdot v_c$ ).
- Seleccionar plaquita/portaherramientas del catálogo según CMC y  $a_{p,\text{max}}$ .
- Calcular  $F_c$ ,  $P_c$ ,  $t_c$ .

## Resolución

### PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

**¿Por qué?** Orden estándar: referenciar → desbaste exterior → acabado → taladros interiores → roscas/chaflanes.

TORNO (amarre Ø50):

1. Refrentado cara libre
2. Cilindrado desbaste exterior
3. Acabado a cota final
4. Taladrado interior (broca HSS en contrapunto)
5. Mandrinado si se requiere precisión interior
6. Roscados y chaflanes según plano
7. Desamarre / volteo / refrentado otra cara

### PASO 2 — APARTADO B) OPERACIÓN DE MAYOR POTENCIA: DESBASTE EXTERIOR

**¿Por qué?** En AISI 1045 con  $p_s=1.600$ , el producto  $a_p \cdot f \cdot v_c$  es máximo en el desbaste inicial. Seleccionamos del catálogo Sandvik una plaquita para CMC 01.2.

**Selección Sandvik (ejemplo):**

- Plaquita CNMG 12 04 08-PR con grado GC4325 (CMC 01.2)
- $a_{p,max} = 5 \text{ mm}$ ,  $f = 0,3-0,5 \text{ mm/rev}$ ,  $v_c = 275-380 \text{ m/min}$

#### 1) Parámetros óptimos:

$a_p = 5 \text{ mm}$  (1 pasada Ø50→Ø40)  
 $f = 0,4 \text{ mm/rev}$   
 $v_c = 300 \text{ m/min}$  (inicial)

#### 2) Fuerza de corte:

$$F_c = p_s \cdot a_p \cdot f = 1.600 \cdot 5 \cdot 0,4 = 3.200 \text{ N}$$

#### 3) Potencia de corte:

$$P_c = F_c \cdot v_c / 60.000 = 3.200 \cdot 300 / 60.000 = 16 \text{ kW}$$

↳ supera  $P_{\text{útil}}=13 \cdot 0,85 \approx 11 \text{ kW}$

⇒ Reducir  $v_c$  o  $f$ :

$$v_c' = 11 \cdot 60.000 / 3.200 = 206 \text{ m/min}$$

$$\text{Con } v_c=206, f=0,4: P_c = 1.600 \cdot 5 \cdot 0,4 \cdot 206 / 60.000 = 11 \text{ kW} \checkmark$$

#### 4) Tiempo (longitud $\approx 100 \text{ mm}$ ):

$$N = 1.000 \cdot 206 / (\pi \cdot 50) \approx 1.311 \text{ rpm}$$

$$v_f = f \cdot N = 0,4 \cdot 1.311 = 524 \text{ mm/min}$$

$$t_c = L / v_f = 100 / 524 \approx 0,191 \text{ min} \approx 11,5 \text{ s}$$

### RESULTADO (PLAQUITA SANDVIK CNMG 120408-PR)

a) Organigrama torno 7 etapas · b) Desbaste:  $a_p=5$ ,  $f=0,4$ ,  $v_c=206 \text{ m/min}$  →  $F_c=3.200 \text{ N}$ ,  $P_c=11 \text{ kW}$ ,  $t_c \approx 11,5 \text{ s}$

✓ VERIFICACIÓN

Saturamos  $P_{\text{útil}}=11$  kW con  $(f, v_c)=(0,4, 206)$ . Alternativa:  $v_c=275$ ,  $f=0,30 \rightarrow$  mismo  $P_c$ . La plaquita Sandvik CMC 01.2 con  $a_{p,\text{max}}=5$  mm justifica una sola pasada al primer escalón.

## Organigrama Ø85×L130 — acero herramientas, taladrado complejo

★ Extraordinaria 2023-24

Acero herramientas templado · Organigrama · Desbaste más problemático · Broca bidiamétrica

Partiendo de Ø85 × L130 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje con Ø64, Ø52, Ø32, cono R4, taladro Ø28 y rosca M36×4, chaflanes 2×45°). Material: acero de herramientas templado (ISO P); HB = 325; CMC (Sandvik) 03.21;  $p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$ . Dejar 0,5 mm acabado. El cono se mecaniza en la primera mitad del proceso.

### Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de operaciones (herramientas, amarres).
2. Para el **desbaste más problemático** con  $P_{\text{máq}} = 6 \text{ kW}$ : seleccionar herramienta (tabla dada con  $\kappa_r = 95^\circ/75^\circ/90^\circ$ ) y calcular  $t_c$  mínimo.
3. Para el taladrado: dos opciones: brocas D12 + D28 (2 etapas) o broca bidiamétrica D12-28 (1 etapa). Con  $P = 6 \text{ kW}$ , seleccionar la opción más rápida y calcular  $t_{c,\text{min}}$ .

### Datos

| Variable             | Valor                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pieza                | Ø85 × L130 mm                                                           |
| Material             | Acero herramientas templado (ISO P) · HB=325 · CMC 03.21                |
| Fuerza específica    | $p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$                                            |
| Detalles             | Ø64 · Ø52 · Ø32 · cono R4 · taladro Ø28 · rosca M36×4 · chaflanes 2×45° |
| Margen acabado       | 0,5 mm                                                                  |
| Potencia máquina (b) | $P_{\text{máq}} = 6 \text{ kW}$                                         |
| Taladrado opciones   | brocas D12+D28 (2 etapas) o broca bidiamétrica D12-28 (1 etapa)         |

### Conceptos clave

Acero templado HB=325 con  $p_s=3.000$  y máquina de 6 kW: combinación muy restrictiva. Clave: el **desbaste más problemático** es el que más caudal  $Q \cdot p_s$  exige.

- $\kappa_r$  influye en la dirección de la fuerza ( $90^\circ \Rightarrow$  empuje axial;  $75^\circ \Rightarrow$  reparto;  $95^\circ \Rightarrow$  radial).
- Taladrado: bidiamétrica (1 pasada, alto  $F_a$ ) vs brocas separadas (2 pasadas, menor F pero mayor  $t_c$ ).

## Resolución

### PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

**¿Por qué?** Primero exterior (diámetros, cono), luego taladros interiores, después rosca y chaflanes. El cono va en la primera mitad para mantener la referencia.

TORNO (amarre Ø85):

1. Refrentado cara libre
2. Cilindrado desbaste Ø85 → Ø64 → Ø52 → Ø32
3. Cono R4 (plaquita copiadora o interpolación)
4. Acabado exterior
5. Taladrado interior Ø28 (opción 1 o 2)
6. Rosca M36×4 exterior
7. Chaflanes 2×45°
8. Desamarre

### PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE MÁS PROBLEMÁTICO CON $P_{MÁQ}=6 \text{ kW}$

**¿Por qué?** Ø85→Ø32 ( $\Delta r=26,5 \text{ mm}$ ) es el más exigente. Con  $p_s=3.000$  y  $P_{útil}=4,8 \text{ kW}$ , el  $\kappa_r$  adecuado permite mayor  $a_p$ .

$$P_{útil} = 6 \cdot 0,80 = 4,8 \text{ kW}$$

$$v_c = 100 \text{ m/min (acero templado P40)}$$

$$F_{c,max} = 60.000 \cdot 4,8/100 = 2.880 \text{ N}$$

$$S_{c,max} = 2.880/3.000 = 0,96 \text{ mm}^2$$

$$\text{Con } \kappa_r=95^\circ \text{ y } a_p=5 \text{ mm} \rightarrow f_{max} = 0,96/5 = 0,19 \text{ mm/rev}$$

$$\text{Pasadas: } [26,5/5] = 6 \text{ pasadas}$$

Tiempo ( $L=50 \text{ mm}$ ):

$$\begin{aligned} t_c &= 50 \cdot \pi \cdot (85+75+65+55+45+35) / (0,19 \cdot 100 \cdot 1.000) \\ &\approx 50 \cdot \pi \cdot 360 / 19.000 \approx 178 \text{ s} \end{aligned}$$

Elegimos  $\kappa_r = 95^\circ$  por menor número de pasadas.

### PASO 3 — APARTADO C) TALADRADO Ø28

**¿Por qué?** Comparar potencia y tiempo de las 2 opciones. Limitación:  $P_{útil}=4,8 \text{ kW}$ .

**Opción 1:** D12 + D28 (2 etapas)

$$\text{D12: } v_c=30 \text{ m/min} \rightarrow N=795 \text{ rpm; } f=0,15; F_a \approx 2.700 \text{ N; } P \approx 1,0 \text{ kW } \checkmark$$

$$\text{D28 con guía: } N=340 \text{ rpm; } f=0,2; F_a \approx 3.000 \text{ N; } P \approx 1,8 \text{ kW } \checkmark$$

$$t_{c,1} = 50/119 + 50/68 = 0,42 + 0,74 = 69,6 \text{ s}$$

**Opción 2:** Broca bidiamétrica D12-28 (1 etapa)

$$F_a \approx F_{a,D12} + F_{a,D28} = 5.700 \text{ N}$$

$$P \approx 2,8 \text{ kW } \checkmark \text{ (cabe en } 4,8 \text{ kW)}$$

$$t_{c,2} = 50/85 \approx 35,3 \text{ s}$$

⇒ Opción 2 (bidiamétrica): mitad de tiempo que opción 1.

#### RESULTADO (ESTIMACIONES)

a) Organigrama 8 etapas · b)  $\kappa_r=95^\circ$ ,  $a_p=5$ ,  $f=0,19$ ,  $v_c=100 \rightarrow 6$  pasadas,  $t_c \approx 178$  s · c) Bidiamétrica D12-28:  
 $t_{c,min} \approx 35,3$  s (vs 69,6 s con 2 brocas)

#### ✓ VERIFICACIÓN

Acero templado + baja potencia:  $v_c=100$  m/min es típico para P40 sobre HRC 45. La bidiamétrica ahorra 49 % del tiempo — compensa el mayor empuje axial.